

Εισαγωγή στην Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

1η Εργαστηριακή Άσκηση

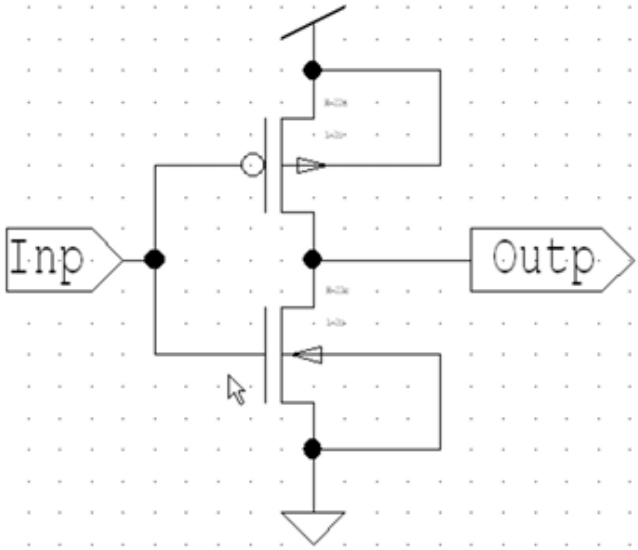
ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ 6:

Σωτήριος Κούνσολας (el21176)
Μαρία Φατούρου (el21077)

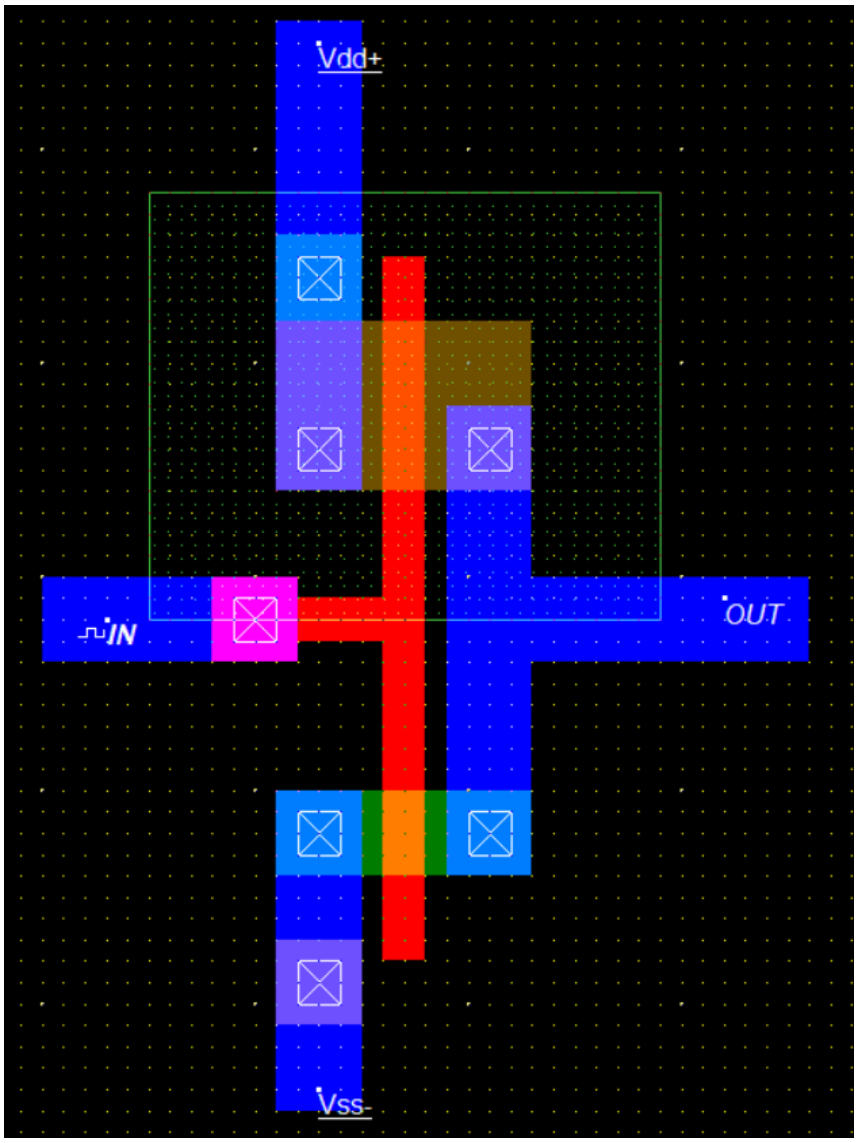
Ημ/νία και Ώρα Εξέτασης: 22/10/2024 (9:45-10:45)

Λύσεις θεμάτων

Άσκηση 1: Αντιστροφέας CMOS

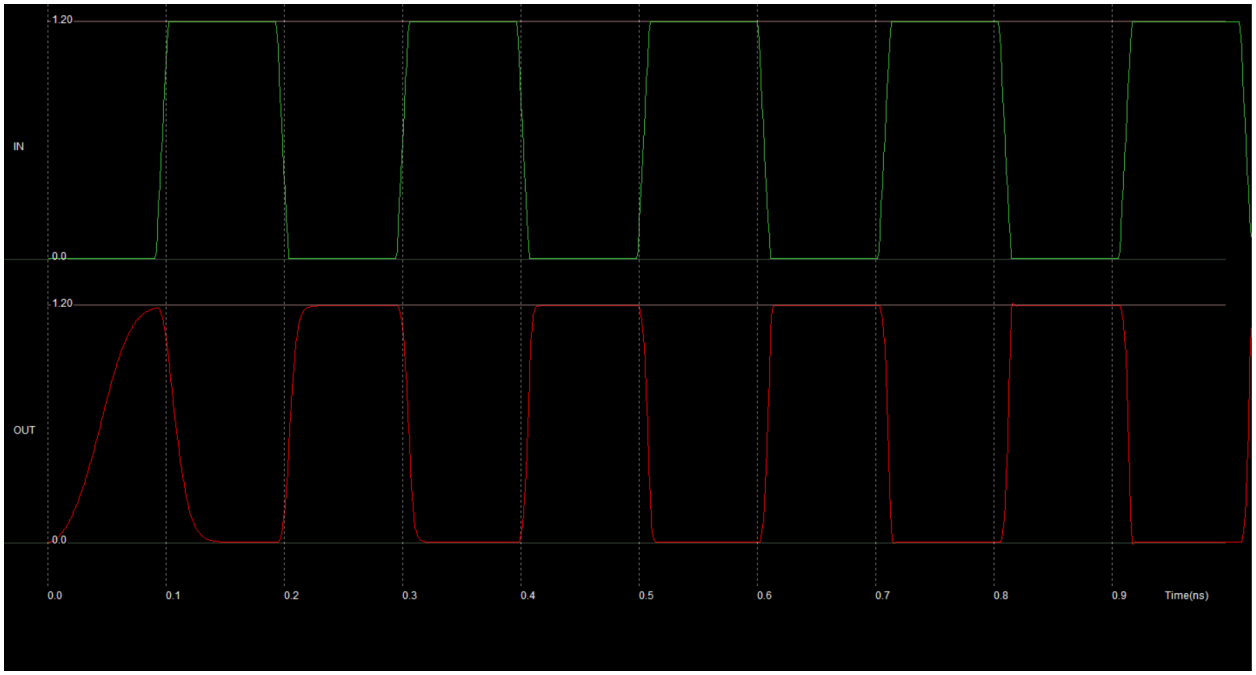


a)



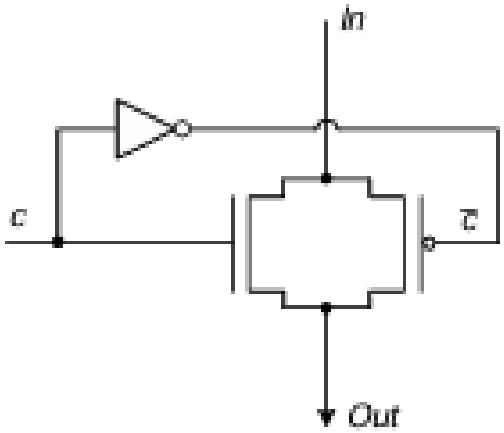
Παραπάνω φαίνεται το layout του αντιστροφέα CMOS τεχνολογίας cmos90n και διαστάσεις $W_p = 360nm$, $W_n = 180nm$, $L_p = L_n = 90nm$, όπου W το πλάτος καναλιού του τρανζίστορ και L το μήκος καναλιού του τρανζίστορ. Το layout του αντιστροφέα αποτελείται από το nMOS (pull-down δίκτυο) και το pMOS (pull-up δίκτυο). Η λειτουργία του αντιστροφέα είναι η αντιστροφής της εισόδου (IN) στην έξοδο (OUT), δηλαδή το λογικό 0 το μετατρέπει σε λογικό 1 και αντίστροφα.

b) Οι κυματομορφές, που προκύπτουν από την προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά 0-1.2V, παρουσιάζονται παρακάτω:



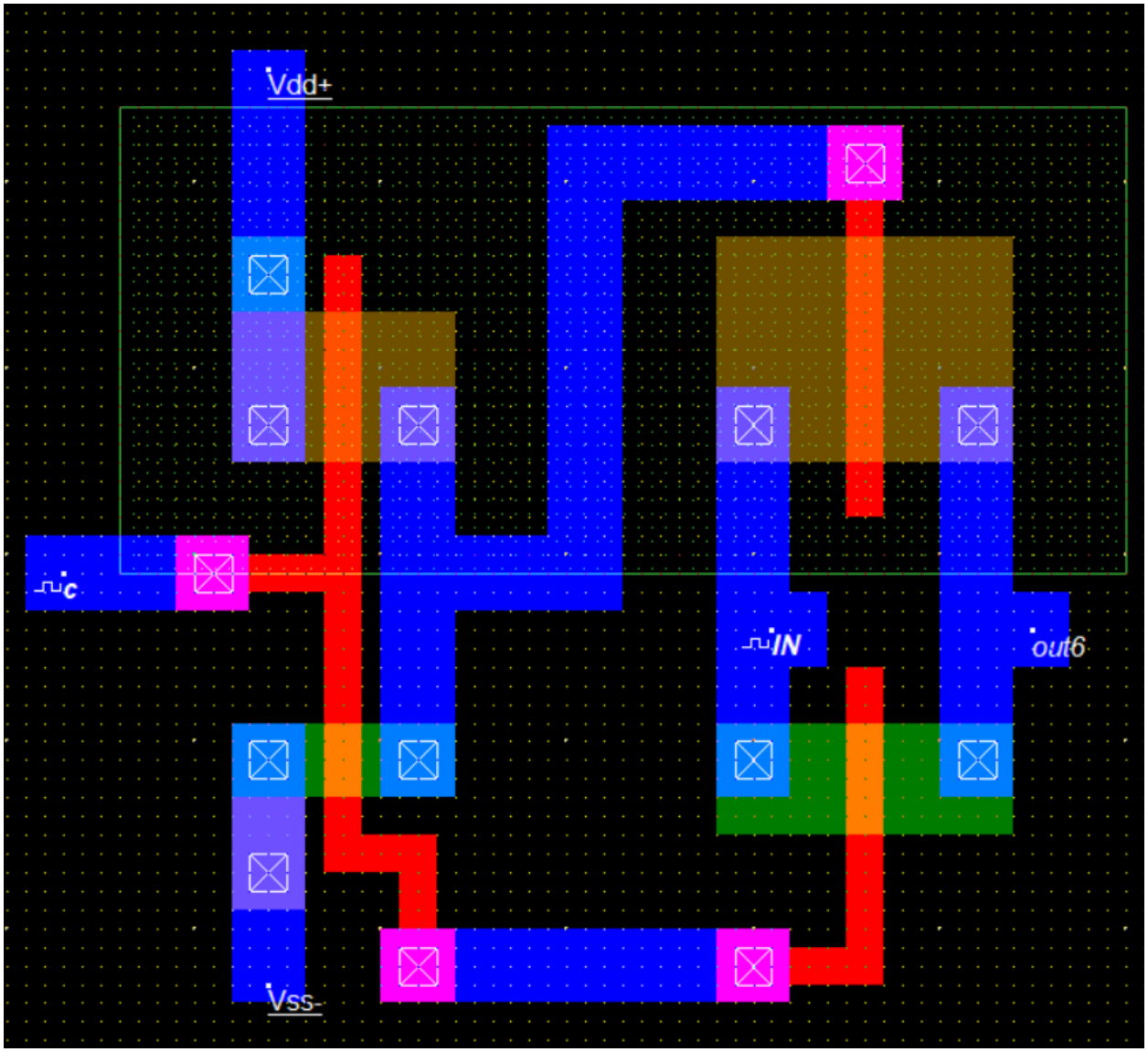
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για την χρονική διάρκεια όπου η είσοδος είναι 0 η έξοδος είναι 1, ενώ για την χρονική διάρκεια όπου η είσοδος είναι 1 η έξοδος είναι 0.

Άσκηση 2: Πύλη μετάδοσης CMOS



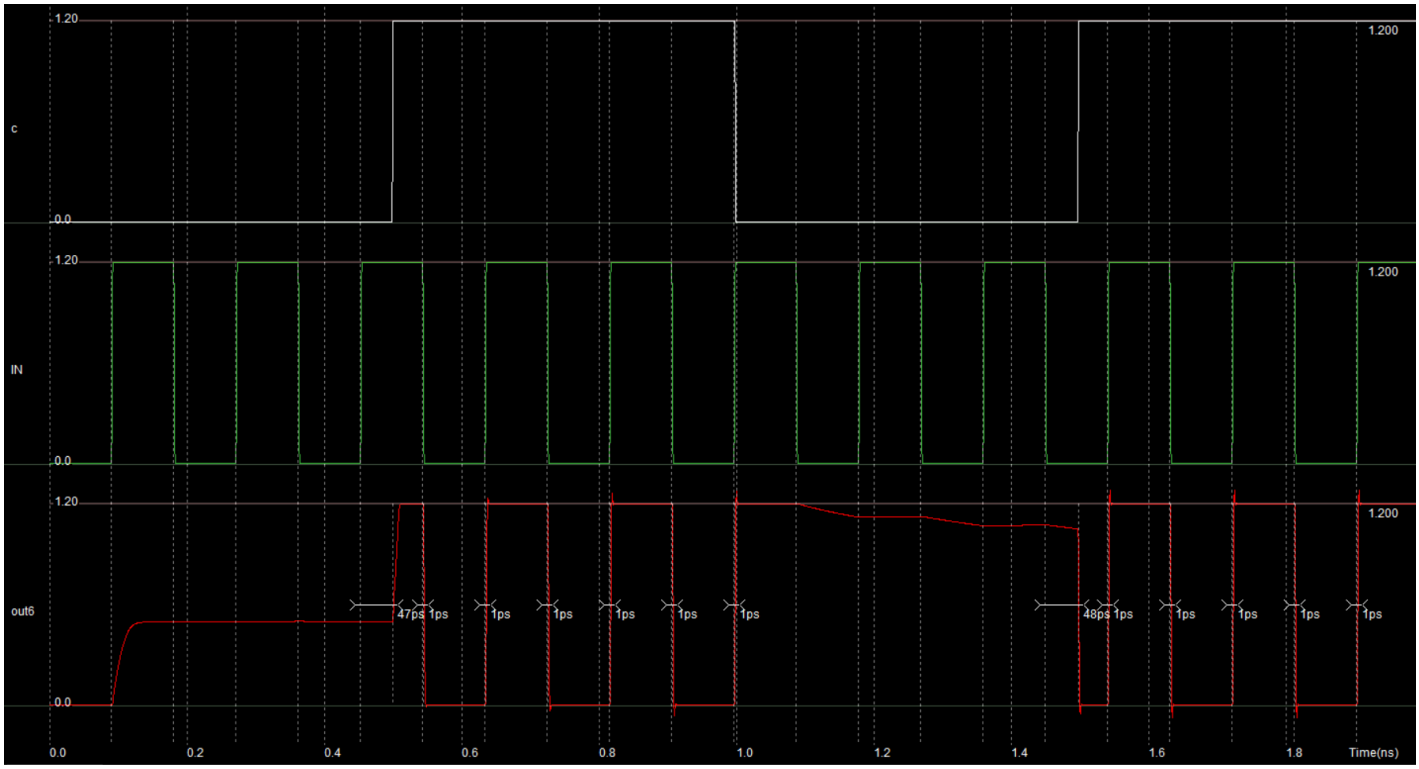
Σχ. 1.7: Σχηματικό διάγραμμα πύλης μετάδοσης CMOS

α)



Παραπάνω φαίνεται το layout μιας πύλης μετάδοσης, CMOS τεχνολογίας cmos90n και διαστάσεις $W_p = 540nm$, $W_n = 270nm$, $L_p = L_n = 90nm$, όπου W το πλάτος καναλιού του τρανζίστορ και L το μήκος καναλιού του τρανζίστορ. Το layout της πύλης μετάδοσης CMOS αποτελείται από 2 nMOS transistor (pull-down δίκτυο) και το 2 pMOS transistor (pull-up δίκτυο) (το 1ο nMOS transistor αριστερά είναι το pull-down δίκτυο του αντιστροφέα της άσκησης 1, ενώ το 1ο pMOS transistor αριστερά είναι το pull-up δίκτυο του αντιστροφέα της ίδιας άσκησης). Η λειτουργία της πύλης μετάδοσης CMOS είναι για c=1, η μετάδοση strong 1 στην έξοδο (out6) για λογικό 1 στην είσοδο (IN), ή η μετάδοση strong 0 στην έξοδο (out6) για λογικό 0 στην είσοδο (IN). Αντιθέτως, για c=0, το pull-up pMOS και το pull-down nMOS στο δεξί μέρος του layout, βρίσκονται σε αποκοπή άρα η έξοδος “κρατά” την προηγούμενη κατάσταση που επικρατούσε για c=1.

b) Οι κυματομορφές, που προκύπτουν από την προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά 0-1.2V, παρουσιάζονται παρακάτω:



Παρατηρούμε ότι όταν το c=1, η είσοδος μεταφέρεται αυτούσια στην έξοδο, ενώ όταν το c=0, η έξοδος “κρατά” την προηγούμενη κατάσταση που επικρατούσε για c=1. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι, όταν το c=0, οι παραμορφώσεις που παρουσιαζονται στον παλμό με μπλε χρώμα, οφείλονται στο γεγονος ότι η έξοδος, βρίσκεται σε στάθμη υψηλής εμπέδησης (high Z).